

THÀNH PHẦN BỆNH HẠI LÚA, DIỄN BIẾN BỆNH ĐẠO ÔN VÀ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ THUỐC SINH HỌC TẠI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

Mai Văn Hào¹, Nguyễn Văn Chính¹, Trần Thị Hồng¹,
Lê Bá Tín¹, Trương Công Kiến Quốc¹, Phan Công Kiên¹

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành trên giống lúa ML48 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trong cả 3 vụ của năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần bệnh hại trên cây lúa tại Bắc Bình gồm có 8 loại bệnh chính; trong đó, bệnh đạo ôn luôn xuất hiện phổ biến và gây hại nặng ở cả ba vụ trong năm; riêng vụ Hè Thu, bệnh đạo ôn xuất hiện và gây hại nặng nhất. Việc phun $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Stop 5 SL (Chistosan) và Chubeca 1.8 SL (Polyphenol) khi lúa ở giai đoạn 25 ngày sau gieo có tác dụng kích kháng, hạn chế sự phát triển của bệnh đạo ôn hại lúa. Các loại thuốc trừ bệnh có hiệu quả phòng trừ cao với bệnh đạo ôn hại lúa là Rizasa 3SL (Oligo - Chistosan), Abi - Kentomium (*Chatomium* sp.) và Novinano 55WDG (Kasugamycin + Streptomycin sulfate).

Từ khóa: Bệnh đạo ôn, $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Oligo- Chistosan, Chistosan, kích kháng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Năm 2017, tỉnh Bình Thuận có khoảng 124,2 nghìn ha lúa với sản lượng đạt 717,8 nghìn tấn. Trong đó, huyện Bắc Bình có diện tích lớn nhất, với 32.128 ha và sản lượng đạt 192.848 tấn (Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, 2018). Tại đây, cây lúa bị nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại; trong đó, bệnh đạo ôn (*Pyricularia oryzae*) là bệnh gây thiệt hại nặng ở cả 3 vụ trong năm. Thời gian qua, sử dụng thuốc hóa học là biện pháp chính để phòng trừ bệnh. Người dân thường phun 3 - 5 lần/vụ để trừ bệnh đạo ôn bằng các loại thuốc như BEAM 75WP. Việc phun thuốc hóa học có độ độc cao đã gây tổn dư thuốc bảo vệ thực vật trong lúa gạo, ô nhiễm môi trường và gây tổn hại sức khỏe con người. Với định hướng phát triển sản xuất lúa gạo an toàn, chất lượng cao của tỉnh Bình Thuận nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường thì cần có biện pháp quản lý hiệu quả bệnh hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn.

Bài báo này cung cấp các dữ liệu về thành phần bệnh hại chính trên cây lúa, diễn biến bệnh đạo ôn qua các vụ trong năm 2017 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và hiệu lực phòng trừ bệnh đạo ôn lúa bằng các thuốc kích kháng và thuốc bảo vệ thực vật có độ độc thấp.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu và đối tượng nghiên cứu

- Vật liệu nghiên cứu:

+ Giống lúa ML48

+ Các chất kích kháng ($\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Acid Phosphonic, Acid Ascorbic + Acid Citric + Acid Lactic, Chistosan, Oligo - Chistosan, Polyphenol) và thuốc

bảo vệ thực vật (Chubeca 1.8 SL, Novinano 55WP, Tung vali 5SL, Bionite WP, Abi- PS, Abi- KentoMium và Rizasa 3SL).

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh đạo ôn hại lúa (*Pyricularia oryzae*).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp điều tra

- Điều tra thành phần bệnh hại lúa định kỳ 7 ngày/lần theo QCVN 01-166:2014/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2010, 2014). Từ đó, xác định mức độ phổ biến của bệnh theo thang sau: ++++: Mức độ rất phổ biến (tỷ lệ bệnh xuất hiện $\geq 50\%$); +++: Mức độ phổ biến (tỷ lệ bệnh xuất hiện 25 - $<50\%$); ++: Mức độ ít phổ biến (tỷ lệ bệnh xuất hiện 10 - $<25\%$); +: Mức độ không phổ biến (tỷ lệ bệnh xuất hiện > 0 - $<10\%$); -: Không xuất hiện.

- Điều tra diễn biến bệnh đạo ôn trên cây lúa định kỳ 7 ngày/lần theo QCVN 01-166:2014/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2014).

$\text{TLB (\%)} = (\text{Số cá thể bị bệnh} / \text{Tổng số cá thể điều tra}) \times 100$.

2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

- Thí nghiệm 1: Khảo nghiệm chất kích kháng trong quản lý bệnh đạo ôn hại lúa: Áp dụng theo TCCS:01/QP:2005/BVTV (Cục Bảo vệ thực vật, 2005). Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên, gồm 7 công thức, 3 lần lặp lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm là 50 m². Gồm các chất kích kháng: 1) $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (liều lượng 4 mg/ha; 2) Acid Phosphonic (Agri - Fos 400), liều lượng 1,0 lít/ha;

¹ Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

3) Acid Ascorbic + Acid Citric + Acid Lactic (Agri - lite 100SL), liều lượng 0,375 lít/ha; 4) Chitosan (Stop 5 SL), liều lượng 1,250 lít/ha; 5) Oligo - Chitosan (Rizasa 3SL), liều lượng 0,75 lít/ha; 6) Polyphenol (Chubeca 1.8 SL), liều lượng 0,750 lít/ha; 7) Đối chứng: phun nước lã.

Xử lý 2 lần, lần 1 khi lúa được 25 ngày sau gieo, lần 2 cách lần đầu 7 ngày, phun ướt đều hai mặt lá lúa với 400 lít dung dịch nước thuốc cho mỗi ha.

- Thí nghiệm 2: Khảo nghiệm thuốc trừ bệnh/phân bón hữu cơ trong quản lý bệnh đạo ôn hại lúa: Thí nghiệm gồm 8 công thức, bố trí theo khối ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, diện tích mỗi ô là 50 m². Các công thức thí nghiệm như sau: 1) Polyphenol (Chubeca 1.8 SL), liều lượng 0,938 lít/ha; 2) Kasugamycin + Streptomycin sulfate (Novinano 55WP), liều lượng 0,625 kg/ha; 3) Validamycin A (Tung vali 5SL), liều lượng 0,782 lít/ha; 4) *Bacillus subtilis* (Bionite WP), liều lượng 0,157 kg/ha; 5) *Pseudomonas fluorescens* (Abi- PS), liều lượng 1,0 lít/ha; 6) *Chatomium* sp. (Abi - KentoMium), liều lượng 1,0 lít/ha; 7) Oligo - chitosan (Rizasa 3SL), liều lượng 0,938 lít/ha; 8) Đối chứng: phun nước lã.

Phun thuốc lần đầu khi bệnh chớm xuất hiện (tỉ lệ bệnh dưới 5%); phun lần thứ 2 sau lần thứ nhất 7 ngày, phun ướt đều hai mặt lá với 500 lít/ha dung dịch nước thuốc.

2.2.3. Phương pháp theo dõi

Theo TCCS: 01/QP:2005/BVTV (Cục Bảo vệ thực vật, 2005).

2.2.4. Chỉ tiêu theo dõi

- Tỉ lệ bệnh (%); Chỉ số bệnh (%).

- Tính tốc độ tăng trưởng của bệnh (r) theo Van Der Plank (1963).

$$r = \{2,3/(T_1 - T_0)\} \times \ln (X_1/X_0)$$

Trong đó: 2,3 là hằng số, T_0 : Thời gian bắt đầu điều tra, T_1 : Thời gian kết thúc điều tra, X_0 : Giá trị tỷ lệ bệnh ở định kỳ điều tra đầu, X_1 : Giá trị tỷ lệ bệnh ở định kỳ điều tra cuối.

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Thu thập và xử lý số liệu bằng phần mềm Excel và MSTATC.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần bệnh hại chính trên cây lúa tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Kết quả điều tra cho thấy, trên cây lúa giống ML48 tại huyện Bắc Bình của cả 3 vụ trong năm 2017 ghi nhận có 8 loại bệnh hại gồm: Đạo ôn, cháy bìa lá, khô vằn, thối thân, tiêm lửa, lem lép hạt, vàng lá chín sớm và vàng lùn - lùn xoắn lá. Trong đó, bệnh đạo ôn xuất hiện phổ biến ở giai đoạn trổ và gây hại rất phổ biến vào giai đoạn lúa chín, các bệnh còn lại có xuất hiện nhưng hầu như gây hại không đáng kể.

Bảng 1. Thành phần và mức độ phổ biến của bệnh hại chính trên lúa tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận năm 2017

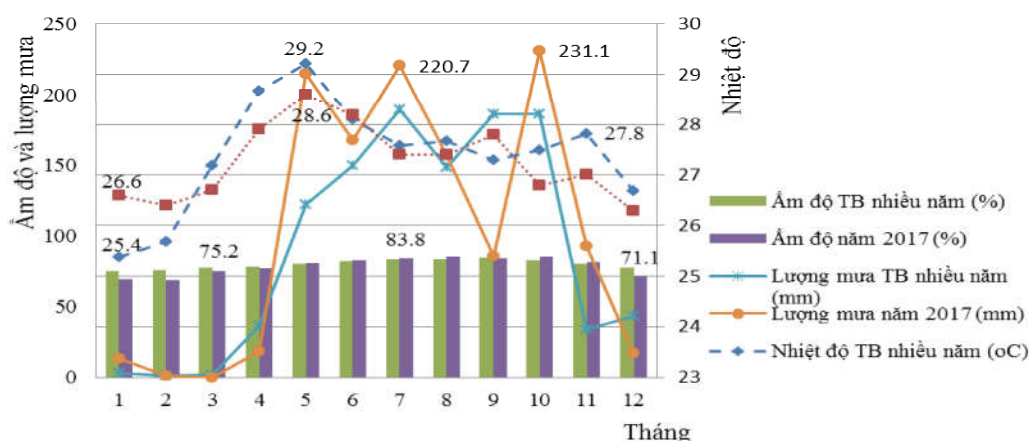
Tên bệnh	Tên khoa học/tên tiếng Anh	Mức độ phổ biến						Bộ phận gây hại chính
		Vụ Đông - Xuân		Vụ Hè - Thu		Vụ Mùa		
		Trổ	Chín	Trổ	Chín	Trổ	Chín	
Đạo ôn	<i>Piricularia oryzae</i> Cav/Rice blast	++	++++	+++	++++	+++	++++	Lá, cổ bông
Cháy bìa lá	<i>Xanthomonas oryzae</i> /Bacterial leaf blight	+	++	+	++	++	+++	Lá
Khô vằn	<i>Rhizoctonia solani</i> Kuhn/Sheath blight	+	++	+	+++	+	++	Bẹ lá,lá, cổ bông
Thối thân	<i>Sclerotium oryzae</i> /Stem rot of rice	+	+	+	+	+	+	Bẹ lá, thân
Tiêm lửa	<i>Bipolaris oryzae</i> Shoem/Brown spot	+	++	++	+++	++	+++	Lá, bẹ lá
Lem lép hạt	<i>Alternaria</i> sp.; <i>Curvularia</i> sp.; <i>Helminthosporium</i> sp./Seed discoloration	+	++	+	++	+	++	Hạt
Bệnh vàng lá chín sớm	<i>Gonatophrigamium</i> sp./Red stripe	-	+	-	+	-	+	Lá
Bệnh vàng lùn - Lùn xoắn lá	Rice Grassy Stunt Virus + Rice Ragged Stunt	+	+	+	+	+	+	Thân, lá

Ghi chú: ++++: Rất phổ biến, +++: Phổ biến, ++: Ít phổ biến, +: Không phổ biến, -: Không xuất hiện.

3.2. Diễn biến bệnh đạo ôn hại lúa tại Bắc Bình, Bình Thuận

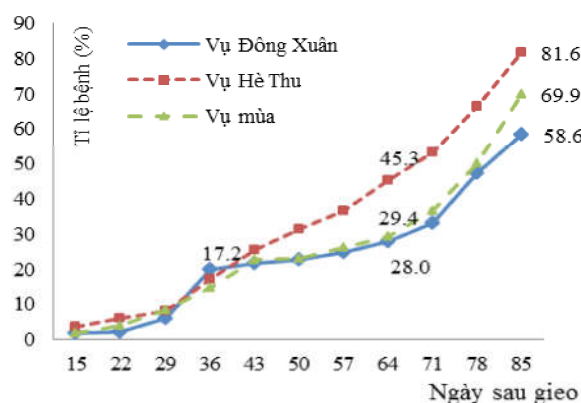
Lượng mưa trong vụ Hè Thu năm 2017 (từ tháng 5 đến tháng 8) cao hơn nhưng nhiệt độ lại thấp hơn trung bình nhiều năm nên thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển hơn. Vụ Mùa (từ tháng 9 đến tháng 12) có lượng mưa cao hơn nhưng nhiệt độ lại thấp hơn trung bình nhiều năm. Vụ Đông Xuân (từ tháng 1

đến tháng 4) hầu như không mưa như trung bình các năm trước nhưng có ẩm độ thấp hơn và nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm nên ít phù hợp cho bệnh đạo ôn phát triển hơn (Hình 1). Như vậy, trong năm 2017 vụ Hè Thu có điều kiện thời tiết phù hợp cho bệnh đạo ôn phát triển nhất và vụ Đông Xuân ít phù hợp nhất.



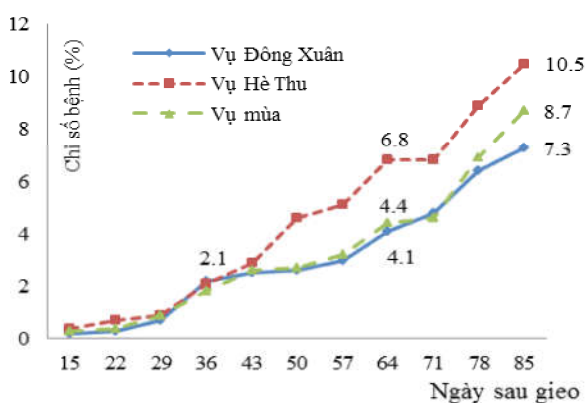
Hình 1. Tình hình khí hậu thời tiết tại huyện Bắc Bình năm 2017 và trung bình nhiều năm

Nguồn: Trạm khí tượng Phan Rí, Bình Thuận (2017).



Hình 2. Tỷ lệ bệnh đạo ôn qua 3 vụ của năm 2017 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Trong năm 2017, bệnh đạo ôn xuất hiện và gây hại nặng trên cây lúa giống ML48 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; bệnh đạo ôn gây hại nặng từ khi làm đồng đến cuối vụ. Trong đó, vụ Hè Thu do điều kiện khí hậu, thời tiết có sự thay đổi bất thường, thuận lợi cho bệnh đạo ôn gây hại nặng trên cây lúa (tỷ lệ bệnh 81,6% và chỉ số bệnh 10,5% vào giai đoạn cuối vụ); tiếp đến là vụ Mùa (tỷ lệ bệnh 69,9% và chỉ số bệnh là 8,7%); vụ Đông Xuân bệnh đạo ôn xuất hiện và gây hại thấp nhất trong cả 3 vụ trong năm 2017 với tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh lần lượt là 58,6% và 7,3% (Hình 2 và Hình 3).



Hình 3. Chỉ số bệnh đạo ôn qua 3 vụ của năm 2017 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

3.3. Kết quả nghiên cứu hiệu lực của một số chất kích kháng trong quản lý bệnh đạo ôn lúa

Qua nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng các loại chất kích kháng 2 lần liên tiếp (cách nhau 7 ngày) và lần 1 khi tỷ lệ bệnh đạo ôn dưới 2% đều có khả năng hạn chế được bệnh đến giai đoạn 28 ngày sau phun lần 2 (Bảng 2 và 3). Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh đạo ôn trên lá lúa ML48 ở các công thức phun chất kích kháng luôn thấp hơn so với đối chứng (không xử lý). Trong đó, các chất kích kháng Chubeca 1,8 SL; Stop 5SL và $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ có khả năng hạn chế bệnh

đạo ôn cao hơn các công thức còn lại (Bảng 2). Khi xét về tốc độ tăng trưởng (r) bệnh đạo ôn thì cho thấy, công thức Chubeca 1,8 SL có hiệu quả cao nhất, kế đến là Stop 5SL và $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (Bảng 3); kết quả

ngghiên cứu này cũng phù hợp với tác giả Ngô Thành Trí và cộng tác viên (2013) khi nghiên cứu tác dụng kích kháng của $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ đối với bệnh đạo ôn hại lúa tại Hà Nội và vùng phụ cận.

Bảng 2. Bệnh đạo ôn trên lá lúa ML48 ở các công thức thí nghiệm trong vụ Hè Thu 2017 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công thức	Trước phun thuốc lần				Ngày sau phun thuốc lần 2 (ngày)*							
	1**		2**		7**		14**		21**		28**	
	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)
$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	1,5	0,1	2,2	0,2	5,5	0,6	12,0 ^{bc}	1,3 ^{bc}	18,9 ^{bc}	2,1 ^{bc}	26,9 ^b	3,0 ^b
Agri - Fos 400	1,5	0,1	2,2	0,2	4,9	0,5	13,6 ^{bc}	1,5 ^{bc}	21,3 ^b	2,4 ^{ab}	34,8 ^{ab}	3,8 ^{ab}
Agri - lite 100SL	1,3	0,1	1,8	0,2	5,5	0,6	13,1 ^{bc}	1,5 ^{bc}	20,7 ^b	2,3 ^b	34,8 ^{ab}	3,8 ^{ab}
Stop 5 SL	2,0	0,2	2,9	0,3	6,2	0,6	14,5 ^{bc}	1,6 ^{bc}	21,8 ^{ab}	2,4 ^{ab}	31,6 ^{ab}	3,5 ^b
Ri Zasa 3SL	1,3	0,1	2,2	0,2	4,9	0,5	10,9 ^c	1,2 ^c	16,4 ^{bc}	1,8 ^{bc}	25,3 ^b	2,8 ^b
Chubeca 1,8 SL	2,0	0,2	2,9	0,3	4,9	0,6	11,6 ^{bc}	1,3 ^{bc}	16,7 ^{bc}	1,9 ^{bc}	25,7 ^b	2,9 ^b
Đối chứng	1,5	0,1	3,6	0,4	8,2	0,9	20,0 ^a	2,2 ^a	29,8 ^a	3,3 ^a	42,4 ^a	4,7 ^a
$LSD_{0,05}$	ns	ns	ns	ns	ns	ns	4,4	0,5	8,1	0,9	10,1	1,1

Ghi chú: * Các giá trị trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi cùng chữ ký tự khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan ở mức xác suất 5%. ** TLB: Tỷ lệ bệnh; CSB: Chỉ số bệnh.

Bảng 3. Tốc độ tăng trưởng của bệnh đạo ôn trên các công thức thí nghiệm kích kháng tại tỉnh Bình Thuận, vụ Hè Thu năm 2017*

Công thức	r TP2	r giảm so với Đ/c (%)	r 7 NSP2	r giảm so với Đ/c (%)	r 14 NSP2	r giảm so với Đ/c (%)	r 21 NSP2	r giảm so với Đ/c (%)	r 28 NSP2	r giảm so với Đ/c (%)
$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0,13	56,3	0,21	23,5	0,23	19,7	0,21	15,2	0,19	13,6
Agri - Fos 400	0,13	54,3	0,19	20,3	0,24	14,9	0,22	11,2	0,21	5,9
Agri - lite 100SL	0,11	62,8	0,24	15,1	0,25	10,8	0,23	7,4	0,22	1,6
Stop 5 SL	0,12	57,6	0,19	33,4	0,22	23,5	0,20	20,1	0,18	16,5
Ri Zasa 3SL	0,17	39,9	0,22	21,9	0,23	17,9	0,21	15,2	0,20	11,2
Chubeca 1,8 SL	0,06	79,2	0,15	47,2	0,19	32,1	0,17	29,0	0,17	23,6
Đối chứng	0,29	-	0,28	-	0,28	-	0,25	-	0,22	-

Ghi chú: TP2: Trước phun lần 2; NSP2: Ngày sau phun lần 2; ĐC: Đối chứng.

3.4. Kết quả khảo nghiệm thuốc trừ bệnh trong quản lý bệnh đạo ôn hại lúa

Qua số liệu bảng 4 cho thấy, các loại thuốc/phân hữu cơ tham gia khảo nghiệm phòng trừ bệnh đạo ôn hại trên lá lúa ML48 đều có khả năng hạn chế bệnh lây lan và phát triển; khả năng hạn chế bệnh phát triển thể hiện rõ nhất đến giai đoạn 14 ngày sau khi phun lần 2. Trong đó, thuốc/phân hữu cơ Abi - KentoMium, Ri Zasa 3 SL và Novinano 55WP có khả năng hạn chế bệnh đạo ôn cao hơn các công thức còn lại.

Qua số liệu bảng 5 cho thấy, tốc độ tăng trưởng bệnh của các công thức xử lý thuốc/phân hữu cơ đều thấp hơn so với đối chứng qua các giai đoạn theo dõi; điều đó cho thấy, 7 loại thuốc/phân hữu cơ tham gia khảo nghiệm đều có tác dụng hạn chế sự phát triển của bệnh đạo ôn. Trong đó, các thuốc/phân hữu cơ Rizasa 3SL, Abi - Kentomium và Novinano 55WP hạn chế được tốc độ tăng trưởng của bệnh đạo ôn lá lúa tốt nhất. Kết quả nghiên cứu phù hợp với kết quả nghiên cứu của JiaoJiao Song và cộng tác viên (2018) khi nghiên cứu về *Chatomium* sp. (Abi - Kentomium) ức chế phát triển bệnh đạo ôn hại lúa.

Bảng 4. Bệnh đạo ôn hại trên lá lúa ML48 ở các công thức thí nghiệm trong vụ Hè Thu năm 2017 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận*

Công thức	TP1**		TP2**		7NSP2**		14NSP2**		21 NSP2**	
	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)	TLB (%)	CSB (%)
Chubeca 1.8SL	6,5	0,7	12,4	1,4 ^c	17,8 ^c	2,0 ^b	26,5 ^b	2,9 ^c	45,7 ^{ab}	5,0 ^b
Novinano 55WP	7,1	0,8	10,4	1,1 ^d	17,3 ^c	1,9 ^{bc}	22,6 ^c	2,7 ^{cd}	39,7 ^{ab}	4,4 ^b
Tung vali 5SL	6,7	0,7	11,8	1,3 ^c	20,5 ^b	2,3 ^b	25,3 ^b	2,8 ^c	43,4 ^{ab}	4,7 ^b
Bionite WP	6,4	0,7	13,6	1,5 ^{bc}	19,3 ^c	2,2 ^b	27,1 ^b	3,0 ^c	46,4 ^{ab}	5,6 ^{ab}
Abi - PS	5,8	0,6	12,2	1,4 ^c	21,4 ^{ab}	2,6 ^{ab}	26,5 ^b	2,9 ^c	41,9 ^{ab}	4,6 ^b
Abi - KentoMium	6,7	0,7	11,6	1,3 ^c	16,2 ^{cd}	1,8 ^c	18,0 ^c	2,0 ^d	35,1 ^b	3,8 ^c
Ri Zasa 3 SL	7,1	0,8	12,4	1,4 ^c	16,2 ^{cd}	1,8 ^c	19,6 ^c	2,2 ^d	34,2 ^b	3,7 ^c
Đối chứng	6,5	0,7	16,2	2,1 ^a	25,8 ^a	3,3 ^a	36,9 ^a	4,7 ^a	49,8 ^a	6,4 ^a
LSD _{0,05}	ns	ns	ns	0,3	5,5	0,7	6,9	1,0	10,5	1,3

Ghi chú: * Các giá trị trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi cùng chữ ký tự khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan ở mức xác suất 5%. ** TLB: Tỷ lệ bệnh; CSB: Chỉ số bệnh. TP1: Trước phun lần 1; TP2: Trước phun lần 2; NSP2: Ngày sau phun lần 2.

Bảng 5. Tốc độ tăng trưởng của bệnh đạo ôn ở các công thức khảo nghiệm thuốc/phân hữu cơ trừ bệnh tại tỉnh Bình Thuận, vụ Hè Thu năm 2017

Công thức	r TP2	r giảm so với Đ/c (%)	r 7 NSP2	r giảm so với Đ/c (%)	r 14 NSP2	r giảm so với Đ/c (%)	r 21 NSP2	r giảm so với Đ/c (%)
Chubeca 1.8SL	0,15	16,8	0,06	33,8	0,16	15,2	0,17	1,4
Novinano 55WP	0,13	58,2	0,08	63,1	0,13	33,3	0,14	15,5
Tung vali 5SL	0,19	38,0	0,18	18,9	0,15	23,5	0,15	8,2
Bionite WP	0,25	17,5	0,18	19,9	0,16	16,9	0,16	2,7
Abi- PS	0,24	18,6	0,21	5,3	0,17	12,5	0,16	2,9
Abi- KentoMium	0,18	39,9	0,15	36,0	0,11	43,1	0,14	18,7
Ri Zasa 3 SL	0,18	38,9	0,14	40,2	0,11	41,5	0,13	22,8
Đối chứng	0,30	-	0,23	-	0,19	-	0,17	-

Ghi chú: TP2: Trước phun lần 2; NSP2: Ngày sau phun lần 2; ĐC: Đối chứng.

IV. KẾT LUẬN

- Trong năm 2017, trên cây lúa tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận có 8 đối tượng bệnh hại chính, gồm: đạo ôn, cháy bìa lá, khô vằn, thối thân, tiêm lửa, lem lép hạt, vàng lá chín sớm và vàng lùn - lùn xoắn lá. Trong đó, bệnh đạo ôn gây hại phổ biến nhất trong cả ba vụ lúa; các bệnh cháy bìa lá, tiêm lửa và khô vằn cũng là dịch hại rất phổ biến sau bệnh đạo ôn.

- Năm 2017, bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại nặng cho cây lúa tại huyện Bắc Bình từ giai đoạn làm đồng đến cuối vụ. Vụ Hè Thu bệnh đạo ôn gây hại lúa nặng nhất, sau đó là vụ Mùa và vụ Đông Xuân.

- Xử lý các chất kích kháng Polyphenol (Chubeca 1,8 SL), Chitosan (Stop 5SL) và $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ khi

bệnh đạo ôn chớm xuất hiện có khả năng hạn chế bệnh đạo ôn lá lúa.

- Ba loại thuốc là Rizasa 3SL (Oligo - Chitosan), Abi - Kentomium (*Chatomium* sp.) và Novinano 55WDG (Kasugamycin + Streptomycin sulfate) có hiệu quả phòng trừ cao đối với bệnh đạo ôn hại lúa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014. QCVN 01-166:2014/BNNPTNT. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa.

Cục Bảo vệ thực vật, 2005. TCCS: 01/QP:2005/BVTV. Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ bệnh phòng trừ đạo ôn (*Pyricularia grisea*) hại lúa.

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, 2018. *Niên giám thống kê Bình Thuận 2017*. Nhà xuất bản Thanh niên Bình Thuận.

Ngô Thành Trí, Phạm Văn Kim, Trần Vũ Phấn, 2013. *Cơ chế sinh hóa học của tính kháng lưu dẫn trong cây lúa chống lại bệnh đạo ôn (Pyricularia grisea (Cooke) Sacc.) do xử lý với clorua đồng, Acibenzolar-S-metyl và nấm Sporothrix sp.* Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia bệnh cây và sinh học phân tử.

Van Der Plank, 1963. *Plant Diseases. Epidemics and Control*. Academic Press, New York.

JiaoJiao Song, Somdej Kanokmedhakul, Kwanjai Kanokmedhakul, Supattar Poeaim and Kasem Soyong, 2018. *Nano-particles constructed from Chaetomium cochliodes CTh05 against 2 Magnaporthe oryzae causing rice blast*. <https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/06/07/339283.full.pdf>.

Components of diseases on rice, changes of rice blast disease and effectiveness of bio-pesticides to rice blast disease in Bac Binh district, Binh Thuan province

Mai Van Hao, Nguyen Van Chinh, Tran Thi Hong, Le Ba Tin, Truong Cong Kien Quoc, Phan Cong Kien

Abstract

The experiment was conducted on rice variety ML48 in 3 rice crop seasons of 2017 in Bac Binh district, Binh Thuan province. The results showed that there were 8 rice diseases occurred; of which blast, bacterial leaf blight, rice sheath blight and rice brown spot were common in Bac Binh district, Binh Thuan province, but blast disease was the most popular. Spraying of $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ with concentration of 10 ppm, Rizasa 3SL (Oligo - Chitosan) and Chubeca 1.8SL (Polyphenol) at 25th day after sowing and the second spraying at 7th day after the first one could inhibit the development of blast disease. And when the blast disease incidence from 5.8 to 7 %, spraying Oligo - Chitosan (Rizasa 3SL), *Chaetomium* sp. (Abi Kentomium) and Kasugamycin + Streptomycin sulfate (Novinano 55WDG) showed the most effectiveness in reducing development of the blast disease.

Keywords: Blast disease, $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Oligo - Chitosan, Chitosan, induced resistance

Ngày nhận bài: 19/11/2018

Ngày phản biện: 24/11/2018

Người phản biện: TS. Hoàng Đình Đình

Ngày duyệt đăng: 10/12/2018

SO SÁNH XU HƯỚNG TIÊU DÙNG MỘT SỐ THỰC PHẨM VÀ NĂNG LƯỢNG CUNG CẤP TỪ MỘT SỐ THỰC PHẨM THIẾT YẾU TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2004 - 2016

Trịnh Thị Hương^{1,2}, Đào Thế Anh³, Lê Văn Tuấn¹

TÓM TẮT

Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, cơ cấu tiêu dùng đa dạng và gặp nhiều thách thức về an ninh lương thực. Nghiên cứu tập trung vào nguồn thực phẩm sẵn có và tính ổn định - là hai trong bốn thành tố chính của an ninh lương thực theo tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO). Nghiên cứu sử dụng chuỗi số liệu điều tra mức sống dân cư trong 12 năm (VHLSS - Vietnam Household Living Standard Survey) của Tổng cục Thống kê từ 2004 đến 2016 để xác định được xu hướng tiêu dùng tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực phẩm tiêu thụ tại hộ gia đình được tiếp cận theo nhiều thang đo khác nhau: (1) năng lượng; (2) cơ cấu các chất hữu cơ chính như tinh bột, chất đạm, chất béo; (3) các nhóm thực phẩm thiết yếu như thịt, cá, rau, quả và (4) giá thực phẩm. Nghiên cứu cho thấy từ mức sống hộ gia đình tăng cao, chi tiêu cho thực phẩm tăng cao ở cả hai thành phố. Bình quân năng lượng đầu người tăng ở cả hai thành phố và cao hơn mức toàn quốc. Xu hướng tiêu dùng quả tăng mạnh, trong khi tiêu dùng rau tương đối ổn định theo thời gian. Thịt lợn là thực phẩm có nguồn gốc động vật phổ biến nhất trong bữa ăn người Việt Nam có xu hướng giảm về lượng và tỷ lệ đóng góp năng lượng. Trái lại, các thực phẩm giàu đạm khác như hải sản và thịt gà được gia tăng, tuy nhiên giá các sản phẩm này vẫn tương đối đắt và tăng rất cao sau các năm, nhất là thủy hải sản. Một số kiến nghị chính sách về dinh dưỡng và tiêu dùng thực phẩm được đề xuất đối với hai đô thị và cấp quốc gia.

Từ khóa: Tiếp cận thực phẩm, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm bình quân đầu người, dinh dưỡng, giá thực phẩm, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

¹ Đại học Thương Mại; ² Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế; ³ Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam